

Dos 下的 exe 文件头分析

以程序 b.exe 为例子，b.exe 文件的作用是输出 100 以内的所有质数。

文件属性:

文件类型: 应用程序 (.EXE)

描述: B.EXE

位置: C:\Users\win10-s\Desktop

大小: 625 字节 (625 字节)

占用空间: 0 字节

头文件编码:

[illegible]

头文件分析：

- 1、偏移 00-01H 的数据是：4D 5A，这两个字节是 exe 的文件标识，转换为 ASCII 码就是 MZ，代表 DOS 的主要开发者 Mark Zbikowski；
- 2、偏移 02-03H 的数据是：71 00，表示 b.exe 最后一个扇区的字节数，可以用"文件大小 mod 512"来计算。b.exe 的文件大小是 625 字节， $625 \bmod 512 = 113$ ，转换成 16 进制就是 0071，低位储存在 02H，高位储存在 03H；
一个扇区一般512字节
- 3、偏移 04-05H 的数据是：02 00，表示 b.exe 一共有 2 个扇区。一个扇区大小默认是 512 字节，b.exe 的文件大小是 625 字节， $625 \text{ 整除 } 512 = 1$ ，剩下的 113 个字节占据一个扇区，所以一共是 2 个扇区，转换成 16 进制就是 00 02；
- 4、偏移 06-07H 的数据是：00 00，表示 b.exe 的重定位表有 0 个表项。每次将 exe 载入内存时，载入地址都不是固定的，因此需要对 exe 进行重定位操作；
- 5、偏移 08-09H 的数据是：20 00，表示 b.exe 的文件头有 20H 个字节；
- 6、偏移 0A-0BH 的数据是：00 00，表示 b.exe 运行时所需的最小分配内存是 0000H 字节；
- 7、偏移 0C-0DH 的数据是：FF FF，表示 b.exe 运行时所需的最大分配内存是 FFFFH 字节。一般情况下，除非被 LINK 命令行开关覆盖，连接程序将它设置为 FFFFH；
- 8、偏移 0E-0FH 的数据是：00 00，表示 b.exe 被载入后 SS 的相对偏移地址是：0000H。这里的偏移是相对于 DS 后 256 个字节处的偏移。我们知道 exe 载入分配内存后，在该内存的头 256 字节建立一个 PSP；
一般CS要比DS大10H就是因为psp,放一些说明内容
- 9、偏移 10-11H 的数据是：00 00，表示 b.exe 被载入后 SP 的初值是 0000H；
- 10、偏移 12-13H 的数据是：5B 15，表示 b.exe 的补码校验值是：155BH；
- 11、偏移 14-15H 的数据是：00 00，表示 b.exe 被载入后 IP 的初值是：0000H；

- 12、偏移 16-17H 的数据是: 00 00, 表示 b.exe 被载入后 CS 的相对偏移地址是:
0000H;
- 13、偏移 18-19H 的数据是: 1E 00,表示 b.exe 的重定位项表在文件头的的偏移位置
是 1EH;
- 14、偏移 1A-1BH 的数据是: 00 00,这是一个覆盖号。对于一个程序, 这个值为零;
- 15、偏移 1C-1DH 的数据是: 01 00,对于所有 DOS 下所有的 exe 文件, 这个值都是
0001H, 但具体含义并不清楚。